

课堂测试 (第2章 液态金属成形, 满50分, 2024年4月2日)

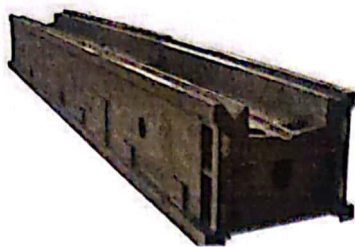
姓名

班级

学号

1. 请分析以下产品采用什么铸造方法成形最为合适? 简述理由。(9分)

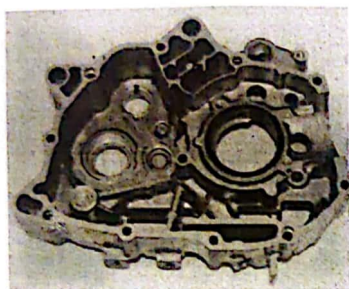
1) 机床床身, 材质 HT250, 小批量, CT9 级精度



金属型铸造: 生产批量较小, 精度要求较高, 机床床身体积大, 可以采用金属型铸造。

砂型/消失模

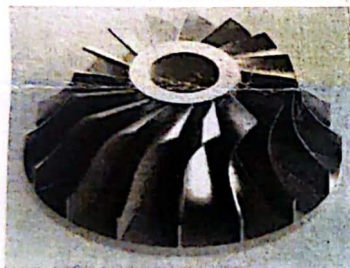
2) 汽车用某型阀门盖, 材质铝合金, 大批量, CT5 级精度



砂型铸造: 满足精度要求, 适合大批量生产。该阀门盖本体积较小, 结构较复杂, 材质是铝合金, 适用砂铝合金砂型铸造。

压力

3) 汽车涡轮增压器用涡轮, 材质高温合金, 大批量, CT5 级精度



砂型铸造: 砂型铸造适用范围广, 可以使用高温合金; 砂型铸造可生产结构复杂的零件, 适用机械化生产, 也满足精度要求。

熔模

2. 金属液的表面张力特性对铸件质量有什么影响? 为什么? (8分)

① 表面张力对充型过程有直接影响: 表面张力引起了阻力, 管壁直径厚度与阻力成反比, 需要提高浇注温度和压力克服阻力。充型。

② 影响铸型特性和铸型结构。

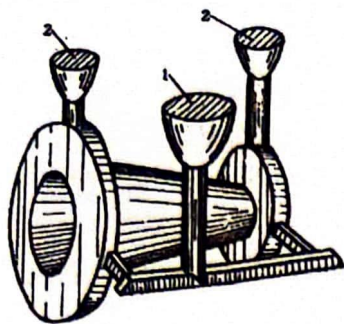
③ 影响铸件轮廓是否清晰。

3. 回答题 (11分)

现已知下图浇注系统的直浇道、横浇道截面积分别为 400mm^2 和 250mm^2 , 2个内浇道的截面形状相同, 截面积均为 300mm^2 , 请问该浇注系统属于封闭式浇注系统还是开放式浇注系统? 两种不同类型的浇注系统各有什么优缺点? 铝合金砂型铸造适合采用封闭式还是开放式浇注系统?



扫描全能王 创建



属于封闭式浇注系统

封闭式：优点：浇注过程稳定而安全，不易受到环境气体影响；

缺点：浇注速度较慢，效率不高

开放式：优点：浇注效率高，适用范围广，成本低

缺点：浇注精度较低，易受其他因素影响

铝合金砂型铸造适用封闭式浇注系统。

4. 铸件的“热节”一般指什么部位？热节部位容易出现什么缺陷？能够采取什么工艺措施防止该类缺陷的产生？请具体描述一下（12分）

热节：铸件中凝固缓慢的部位；热节处温度较高。

由于凝固缓慢还会出现缩松、

由于凝固不平衡，容易出现铸造应力、变形、裂纹等应力类缺陷，缩孔等收缩类缺陷

措施：①减小铸件的收缩，以减小由于固态相变，凝固不平衡导致的应力。

②保证铸件在恒温或各部分温差较小的情况下凝固，采用同时凝固的原则。

5. 铸造工艺设计中奥赞公式为：
$$F_{阻} = \frac{m}{\rho t \mu \sqrt{2gH_0}}$$

(1) 请说明公式中的 $F_{阻}$ 、 t 、 m 、 H_0 的含义。（8分）

(2) 浇注温度高时，系数 μ 的取值提高还是降低？（2分）

(1) $F_{阻}$ ：浇注时铸件对铸型的作用力 **截面积**。

t ：浇注时间

m ：已浇注的金属质量

H_0 ：浇注的起始高度

(2) μ 取值降低。

